

RAPPORT DE STAGE

Fiche de présentation de l'entreprise :

L'entreprise au sein de laquelle j'ai eu l'opportunité de réaliser mon stage de première année de BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) se nomme DigiPlace. Fondée en 1996, il s'agit d'une agence web française implantée à Saint-Mandé, en région parisienne. Avec plus de 25 ans d'expérience, DigiPlace s'est spécialisée dans l'accompagnement numérique des entreprises, de la conception initiale de leur projet jusqu'à la mise en ligne et la maintenance.

Contrairement à de nombreuses agences qui externalisent la production, le modèle de DigiPlace repose sur la maîtrise interne complète de la chaîne de production. Cette structure à taille humaine regroupe différents profils : des chefs de projet, des infographistes, et des développeurs.

Ses domaines d'intervention s'articulent autour de quatre grands axes :

- **La création de sites web** : Développement d'applications métiers sur mesure, de sites vitrines pour la présentation d'entreprises, et de plateformes de commerce en ligne (e-commerce).
- **L'hébergement web** : DigiPlace propose ses propres solutions de stockage sur des serveurs (ordinateurs ultra-puissants connectés à Internet 24h/24) sécurisés, allant du serveur mutualisé (partagé) au Cloud privé.
- **Les services numériques** : Mise en place de messageries d'entreprise professionnelles intégrant des systèmes de filtrage anti-spam et anti-virus, ainsi que des plateformes de partage de fichiers sécurisés.
- **Le webmarketing et le référencement** : Optimisation technique des sites pour qu'ils apparaissent en tête des résultats sur les moteurs de recherche.

Présentation du SI (Système d'Information) de l'entreprise :

Le système d'information de DigiPlace est conçu pour répondre à la fois aux besoins internes des développeurs et aux exigences de sécurité et de disponibilité des clients hébergés. Pour rester accessible aux non-spécialistes, on peut le diviser en deux grandes parties :

- **L'environnement de production (pour les clients)** : DigiPlace gère une infrastructure de serveurs physiques et virtuels. Ces machines stockent les données des sites web, les bases de données clients et les boîtes e-mails. La sécurité est un enjeu central du SI : des pare-feux (systèmes de protection qui filtrent les connexions entrantes) et des sauvegardes automatiques régulières sont en place pour prévenir la perte de données en cas de panne matérielle ou de cyberattaque.
- **L'environnement de développement (pour l'équipe en interne)** : En tant qu'agence web, l'équipe utilise des outils de création logicielle (IDE), des langages de programmation adaptés

au web (comme HTML, CSS, JavaScript, et PHP), et des gestionnaires de bases de données (comme MySQL). Pour collaborer efficacement, le SI intègre un système de gestion de versions (qui permet d'enregistrer l'historique des modifications du code) et des espaces de test privés, invisibles du grand public, permettant aux développeurs de valider les fonctionnalités avant leur mise en ligne officielle.

Les missions réalisées :

Étant en formation spécialisée dans les Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM), mon rôle principal s'est concentré sur la partie programmation. Cependant, au vu des exigences actuelles du web, chaque développement incluait une forte dimension de cybersécurité.

Durant mes semaines de stage, j'ai accompli les tâches suivantes :

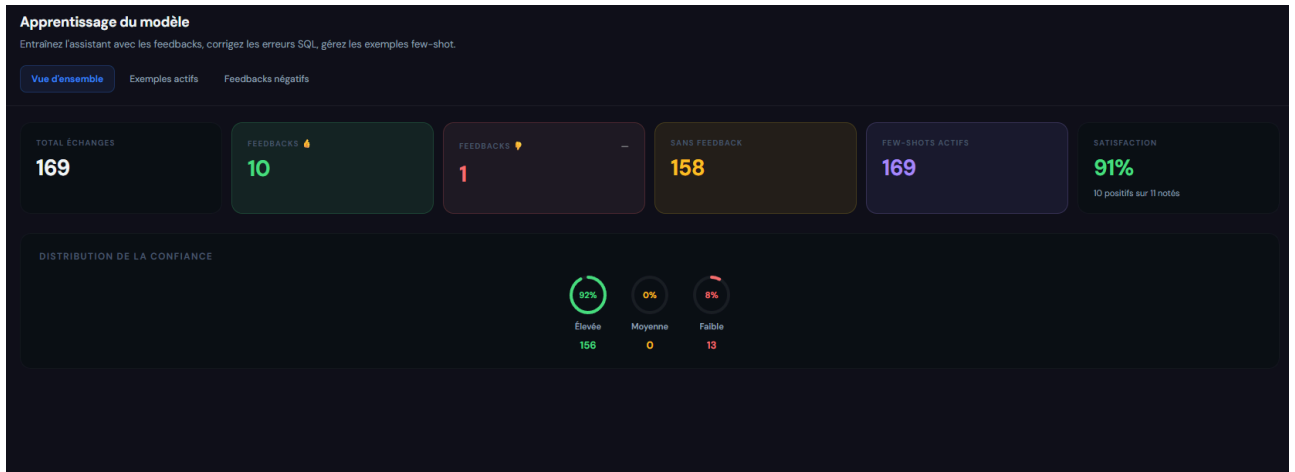
- **Maintenance corrective de sites existants** : Analyse du code source de plusieurs sites clients pour identifier et corriger des erreurs d'affichage ou des dysfonctionnements dans les formulaires.
- **Intégration de maquettes web** : Transformation de visuels créés par les infographistes en pages web fonctionnelles à l'aide des langages HTML et CSS, tout en veillant à ce que le code soit propre et optimisé.
- **Sécurisation d'applications web** : Mise à jour de plugins et de bibliothèques logicielles sur d'anciens projets afin de boucher des failles de sécurité connues (gestion des vulnérabilités).
- **Développement de fonctionnalités backend (logique serveur)** : Création de petits modules en PHP permettant de traiter des données saisies par les utilisateurs, avec un accent particulier sur la vérification des informations pour empêcher les piratages.

Un exemple documenté d'une mission précise

(Analyse et optimisation d'un CRM intégrant une IA locale) :

- **Le contexte** : J'ai mené cette mission sur une semaine complète en semi-autonomie. L'entreprise développait un CRM (un logiciel de gestion de la relation client permettant de centraliser ventes et contacts) destiné à être vendu à d'autres professionnels. Mon rôle était de tester et corriger ce logiciel avant sa livraison.
- **Le matériel utilisé** : J'ai travaillé sur mon poste de développement (matériel physique). Côté logiciel (logique), j'ai utilisé un éditeur de code, ainsi que le programme **Ollama**, qui permet de faire tourner l'intelligence artificielle française **Mistral** directement sur nos serveurs locaux, sans passer par internet.

- **L'objectif de la mission** : Le CRM proposait un tableau de bord avec des statistiques, incluant une IA capable de répondre aux questions des utilisateurs. Mon objectif était de tester les différentes commandes de l'application, de débusquer les erreurs de programmation (bugs) et de trouver des solutions pour accélérer le temps de réponse de l'intelligence artificielle.



Capture d'écran du tableau de bord

- **Le résultat de cette mission** : J'ai identifié et corrigé plusieurs erreurs bloquantes dans le code. Surtout, j'ai optimisé le fonctionnement du LLM (le modèle de langage de l'IA) en exploitant le système de "threads". J'ai configuré l'application pour utiliser 3 threads (des processus d'exécution parallèles), ce qui a permis de répartir les calculs de l'IA sur plusieurs cœurs du processeur. Résultat : le temps de réponse de l'IA a été divisé par deux, rendant le tableau de bord parfaitement fluide pour le futur client.

```

1 import os
2 import logging
3 from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor, Future
4
5 import httpx
6
7 logger = logging.getLogger(__name__)
8
9 OLLAMA_BASE_URL = os.getenv("OLLAMA_BASE_URL", "http://127.0.0.1:11434").rstrip("/")
10 OLLAMA_NARRATION_MODEL = os.getenv("OLLAMA_NARRATION_MODEL", "mistral-small3.1:latest").strip()
11 _OLLAMA_CHAT_URL = f"{OLLAMA_BASE_URL}/v1/chat/completions"
12
13 _CLIENT = httpx.Client(timeout=12)
14
15 _NARRATION_EXECUTOR = ThreadPoolExecutor(max_workers=3, thread_name_prefix="narr")
16
17 _NARRATION_SYSTEM = (
18     "Tu es SalesCockpit, un assistant analytique CRM au ton naturel, professionnel et chaleureux. "
19     "L'utilisateur attend une réponse - tu lui parles comme un collègue expert qui traite sa demande en direct. "
20     "Génère UNE SEULE phrase courte en français. "
21     "CONTRAINTES ABSOLUES : "
22     "• Ne mentionne JAMAIS un élément absent de la question (pas de statut, commercial, filtre inventé). "
23     "• Varie la formulation : tu peux commencer par 'D\\'accord,', 'Bien sûr,', 'Laissez-moi', "
24     "'Voyons', 'Parfait,', un verbe direct, ou toute autre entrée naturelle. "
25     "• Ne répète pas la même structure d'une étape à l'autre. "
26     "• Phrase complète. Pas de guillemets. Pas de liste. "
27     "Exemples du niveau de liberté et de naturel attendu - chaque exemple est différent :\n"
28     "• 'D\\'accord, je recense les opportunités actuellement ouvertes dans le pipeline.\n"
29     "• 'Laissez-moi vérifier les colonnes exactes dont j\\'ai besoin pour répondre.\n"
30     "• 'Interrogation de la base en cours - j\\'extrais le nombre total de dossiers actifs.\n"
31     "• 'Parfait, j\\'ai les données - je formule votre réponse.\n"
32     "• 'Consultation du CRM en cours pour calculer votre chiffre d\\'affaires du mois.\n"
33     "• 'Je vérifie les valeurs de référence avant de lancer la requête.\n"
34 )

```

Les compétences et les savoirs acquis lors du stage :

Cette première expérience en entreprise a été un véritable accélérateur d'apprentissage.

- **Compétences techniques et de cybersécurité** : Au-delà de l'amélioration de ma syntaxe en programmation PHP/JavaScript, j'ai acquis une véritable culture du "code sécurisé" (Secure by Design). J'ai compris qu'en option SLAM, la sécurité ne vient pas après le développement, mais doit être pensée dès la première ligne de code. J'ai appris à anticiper le comportement malveillant d'un utilisateur.
- **Savoir-être professionnel** : J'ai découvert la méthodologie de travail en agence. J'ai appris l'importance d'écrire un code lisible et documenté, car il sera repris par d'autres développeurs de l'équipe plus tard. J'ai également développé ma capacité à formuler des requêtes claires lorsque j'étais bloqué sur un problème technique, afin d'optimiser le temps de mon tuteur.

Votre retour d'expérience sur la période :

Ce stage chez DigiPlace constitue une étape décisive dans mon parcours de BTS SIO SLAM. La transition entre les exercices scolaires, très encadrés, et la réalité du monde professionnel, où le code produit a un impact direct sur la sécurité des clients, a été particulièrement formatrice.

J'ai rencontré quelques difficultés initiales pour m'adapter à la taille des projets de l'entreprise, qui comportent des dizaines de milliers de lignes de code. Cependant, grâce à la patience de l'équipe, j'ai appris à lire et à naviguer dans des architectures logicielles complexes. Cette immersion a renforcé ma passion pour le développement web et confirmé mon choix de spécialisation. J'aborde la deuxième année de BTS avec des bases pratiques solides, notamment en cybersécurité applicative, ce qui me sera indispensable pour la suite de mes études.

Les remerciements :

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de l'équipe de DigiPlace pour m'avoir accueilli au sein de leur agence. Je remercie particulièrement mon tuteur de stage, David Juni, pour le temps précieux qu'il m'a accordé malgré ses propres impératifs professionnels. Sa pédagogie, ses conseils techniques et la confiance qu'il m'a accordée en me confiant des tâches concrètes ont fait de ce stage une expérience extrêmement enrichissante. Enfin, je remercie la direction de l'entreprise pour m'avoir offert l'opportunité de découvrir le fonctionnement d'une agence web de l'intérieur.